

SUNGUK YU

M.S. Student · AiRLab, Hanbat National University

✉ yusungcuk@gmail.com · 🏠 meteor0108.github.io · 🐙 [GitHub](https://github.com)

Robotics · SLAM · Multi-Sensor Fusion · Sensor Calibration · VLA

Education

Hanbat National University (Advisor: Prof. Dong-Geol Choi)

M.S. in Information and Communication Engineering

Daejeon, Republic of Korea

Mar. 2026 – Present

Hanbat National University

B.S. in Electronics and Control Engineering

Daejeon, Republic of Korea

Mar. 2020 – Feb. 2026

B.S. in Advanced Sensor Convergence Device (Double Major)

Mar. 2024 – Feb. 2026

Publications

(P: Preprint, C: Conference&Journal, W: Workshop&Demos, *: Equal contribution)

Publications will be listed here.

Research Experience

Hanbat National University AiRLab

Undergraduate Researcher, Advised by Prof. Dong-Geol Choi

Daejeon, Republic of Korea

Jan. 2025 – Feb. 2026

- Engineered and integrated end-to-end robotic systems, focusing on multi-sensor calibration and ROS-based software architecture

Project Experiences

한강철교 비전센서 구축

레일 건전성(평면성·직진성)과 이음매 볼트 체결 상태 점검을 위한 라이다-카메라 다중센서 기반 비전 검사 시스템 개발

2026 · 한국철도공사

(KORAIL)

고신뢰성 요구 환경에서의 이중 센서 데이터 수집 시스템 개발

센서 융합기반 열악환경 장면이해 및 강인성 향상 알고리즘 개발을 위한 딥러닝 모델 학습 및 검증용 열악환경 센서 데이터를 획득하는 시스템 개발

2026 · 국책 연구기관

저조도 파노라마 센서팩 제작

스테레오 카메라 캘리브레이션을 통한 파노라마 생성 및 저조도 환경에 특화된 이미지 처리 온보드 시스템 개발

2026 · (주)에이브노틱스

(Aivenautics)

이중 센서 캘리브레이션 툴킷 개발

RGB/LWIR 카메라의 내부 파라미터(*Intrinsics*) 및 스테레오, 카메라-라이다, 라이다-라이다 구성의 외부 파라미터(*Extrinsics*) 통합 다중 센서 캘리브레이션 파이프라인 개발

2026 · (주)엔트랩

(Antlab)

GNSS 기반 오프라인 3D Reconstruction 개발 [🔗 code]	2025 · (주)엔트랩 (Antlab)
카메라와 다중 라이다 센서 정밀 동기화 및 퓨전으로 컬러화된 3D 포인트 클라우드를 GNSS 기반 오프라인 Reconstruction 시스템 개발	
마그넷 포트 크레인 위치 정밀 측정 시스템 개발	2025 · 현대제철 (Hyundai Steel)
크레인 자동화를 위한 이중 센서 정밀 동기화 및 크레인 위치 정밀 측정 시스템 개발	
딥러닝을 활용한 LiDAR 기반 3D 지형 생성 및 시각화 연구용역	2025 · 한국항공우주연구원 (KARI)
달과 유사한 지구환경에서 LiDAR 데이터를 기반으로 딥러닝을 활용해 3D 지형을 생성 및 VR 장비 연동 시각화 시스템 개발	
새만금 자율운송 상용차 실증지원 인프라 조성	2025 · 한국자동차연구원 (KATECH)
자율주행 실증 환경의 안전도 평가를 위해, 이중 다중 센서의 정밀 동기화 및 캘리브레이션 시스템 구축	
이중 모빌리티 플랫폼 간 다중 로봇 SLAM 지도 병합 기술 개발	2025 · 국책 연구기관
이중 모빌리티(UGV, UAV)가 수집한 개별 SLAM 지도를 실시간으로 동기화하고 하나의 전역 지도로 합성하기 위한 전처리 알고리즘 및 시스템 개발	
UGV 플랫폼을 이용한 자율주행 시스템 개발 [🔗 code 1] [🔗 code 2]	2024 · Team Miracle
정밀한 자율주행 경로 추종을 위해 PID 제어 및 Stanley 기법 구현	

Teaching Experience

Research Assistant	Hanbat National University
<i>Sensor Calibration (Instructor: Prof. Dong-Geol Choi)</i>	<i>Mar. 2026 – Present</i>

Honors and Awards

DSC Frontier Innovation Award	2025
<i>Awarded by the Daejeon-Sejong-Chungnam (DSC) Regional Innovation Platform</i>	
2nd Place (AI Track), 2025 SW/AI Competition	2025
<i>Recognized for outstanding algorithm implementation in the AI division at HBNU</i>	
Grand Prize, 7th Hanbat MOBIE Autonomous Driving Camp	2024
<i>Presidential Award by Hanbat National University for excellence in autonomous driving</i>	

Technical Skills

- Languages:** Python, C, C++
- Frameworks:** ROS, OpenCV, PCL
- Tools:** Docker, GitHub, Linux